

Отчёт по лабораторной работе №1

Шифр простой замены

Хамза Хуссен

Содержание

1	Цель работы	4
2	Теоретические сведения	5
2.1	Шифр Цезаря	5
2.2	Шифр Атбаш	6
3	Выполнение работы	7
3.1	Реализация шифра Цезаря на языке Python	7
3.2	Реализация шифра Атбаш на языке Python	8
3.3	Контрольный пример	9
4	Выводы	10
	Список литературы	11

List of Figures

3.1	Работа алгоритмов	9
3.2	Работа алгоритмов	9

1 Цель работы

Изучение алгоритмов шифрования Цезаря и Атбаш

2 Теоретические сведения

2.1 Шифр Цезаря

Шифр Цезаря, также известный, как шифр сдвига, код Цезаря или сдвиг Цезаря — один из самых простых и наиболее широко известных методов шифрования.

Шифр Цезаря — это вид шифра подстановки, в котором каждый символ в открытом тексте заменяется символом находящимся на некотором постоянном числе позиций левее или правее него в алфавите. Например, в шифре со сдвигом 3 А была бы заменена на Г, Б станет Д, и так далее.

Шифр назван в честь римского императора Гая Юлия Цезаря, использовавшего его для секретной переписки со своими генералами.

Шаг шифрования, выполняемый шифром Цезаря, часто включается как часть более сложных схем, таких как шифр Виженера, и все ещё имеет современное приложение в системе ROT13. Как и все моноалфавитные шифры, шифр Цезаря легко взламывается и не имеет практически никакого применения на практике.

Если сопоставить каждому символу алфавита его порядковый номер (нумеруя с 0), то шифрование и дешифрование можно выразить формулами модульной арифметики:

$$y = (x + k) \bmod n \quad x = (y - k + n)$$

$\bmod n$

где x — символ открытого текста, y — символ шифрованного текста n — мощность алфавита k — ключ.

С точки зрения математики шифр Цезаря является частным случаем аффинного шифра.

2.2 Шифр Атбаш

Атбаш — простой шифр подстановки, изначально придуманный для иврита. Правило шифрования состоит в замене i -й буквы алфавита буквой с номером $n - i + 1$, где n — число букв в алфавите.

3 Выполнение работы

3.1 Реализация шифра Цезаря на языке Python

Блок шифрования

```
# функция шифрования по алгоритму цезаря def sesar(): letters =  
'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'  
    step = 5 text = input('Текст для шифровки ')  
    result = '' for i in text:  
        ind = letters.find(i) newind =  
        ind + step if i in letters:  
            result += letters[newind] else:  
                result += i  
    print(result)
```

Блок дешифровки

```
def sesar_dec(): letters = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'  
    step = 5  
    text = input('Текст для дешифровки: ') result = '' for i  
    in text:  
        ind = letters.find(i) newind =  
        ind - step if i in letters:  
            result += letters[newind] else:  
                result += i  
    print(result)
```

3.2 Реализация шифра Атбаш на языке Python

Блок шифрования

```
def atbash():  
    letters = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ' letters_r  
    = [x for x in letters]  
    letters_r.reverse()  
  
    text = input("Текст для шифровки") result = "" for  
    i in text: for j,l in enumerate(letters):  
        if i == l:  
            result += letters_r[j]  
  
    print(result)
```

Блок дешифровки

```
def atbash_dec():  
    letters = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ' letters_r  
    = [x for x in letters]  
    letters_r.reverse() text = input('Текст для  
    дешифровки ') result = " for i in text: for j, l in  
    enumerate(letters_r): if i == l:  
        result += letters[j] print(result)
```

3.3 Контрольный пример

```
In [2]: s = 'HELLO WORLD'  
print(f'{s} : {sesar(s, 7)} : {dec_sesar(sesar(s, 7), 7)}')  
HELLO WORLD : OLSSV DVYSK : HELLO WORLD
```

Figure 3.1: Работа алгоритмов

```
return res

In [12]: s = 'HELLO WORLD'
print(f'{s} : {atbash(s)} : {dec_atbash(atbash(s))}')

HELLO WORLD : TWPPMAEMJPX : HELLO WORLD
```

Figure 3.2: Работа алгоритмов

4 Выводы

Изучили алгоритмы шифрования Цезаря и Атбаш.

Список литературы

1. Шифр Цезаря
2. Шифр Атбаш